Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 12.

# BIOLÓGIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2010. május 12. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Az alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

| A | D | helyes |
|---|---|---|

| A | ~~B~~ C | elfogadható |
|---|---|---|

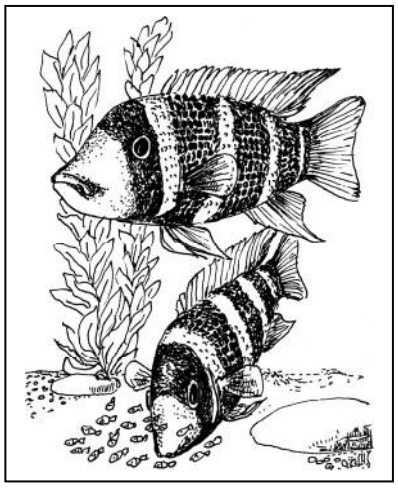
| B D | rossz |
|---|---|

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.
Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

**Fekete vagy kék színű tollal írjon!**

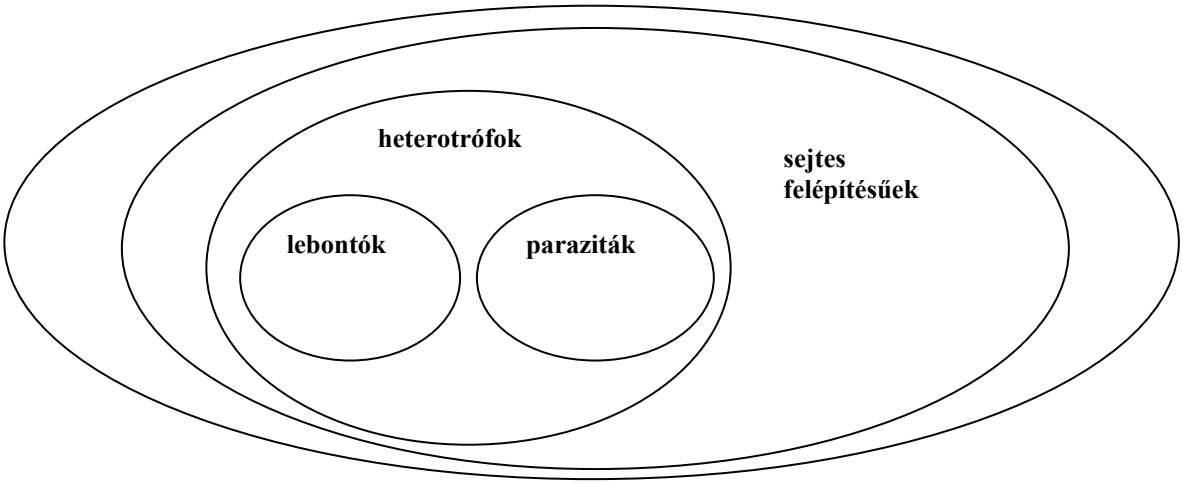
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



## I. Életformák 8 pont

A leírások alapján sorolja be a fajokat a megfelelő halmazokba! A számokat írja az ábra megfelelő részeibe!




1. Az **aranka** fajok magjai a gazdanövények közelében csíráznak. A fiatal aranka növények a gazdanövényre csavarodnak, annak háncsszövetébe mélyesztik szívógyökereiket, nem fotoszintetizálnak.

2. A **Streptococcus pneumoniae** tüdőgyulladást okozó baktérium.

3. Az **érdes pinceászka** ízeltlábú, rák. Pincékben, fakéreg alatt, falrepedésekben él, korhadékkal táplálkozik.

4. A **szőlőperonoszpóra** gomba hifái a szőlő levelének sejtjeiben fejlesztenek micéliumot, felélik a sejttartalmat. A gázcserenyílásokon keresztül szaporító hifákat hajtanak a levél fonákára, ezek alkotják a penészgyepet.

5. Dimitrij Ivanovszkij 1892-ben írta le, hogy a dohánynövények mozaikos foltosodását **vírus** okozza.

6. A **termesztett csiperkét** érlelt szalmás trágya alapú komposzton termesztik, pincékben.

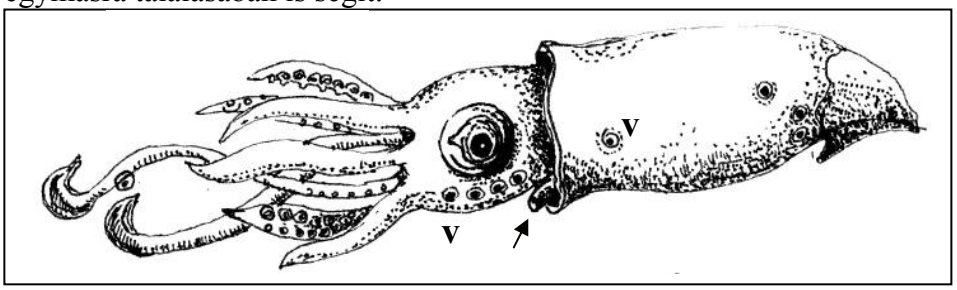
7. Tisztavizű patakokban él a 30 cm-re is megnövő fonalas zöldmoszat, az **Ulothrix zonata.** Sejtjeiben mikroszkóppal gyűrű alakú zöld színtest figyelhető meg.

8. A **farkos papucsállatka** szájmezőjének csillói terelik a táplálékul szolgáló egysejtűeket a sejtszájba, onnan a citoplazmába jutnak, ahol emésztő űröcske képződik körülöttük.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## II. Csodalámpás polip 8 pont

A képen látható csodalámpás polip az 1200 méternél is mélyebb tengerek lakója. Nevét világító szerveiről kapta (az ábrán „v”-vel jelöltük), melyben világító baktériumok élnek. A csodalámpás polip segítségükkel csalogatja zsákmányát, sőt a fény a hímek és nőstények egymásra találásában is segít.




1. A puhatestű élőlények mely csoportjába (osztályába) tartozik a csodalámpás polip?

……

2. Milyen típusú populációk közti kölcsönhatás a polip és a világító baktériumok kapcsolata?

…….

3. A polip kopoltyújához az ábrán nyíllal jelölt nyíláson át áramlik be a víz. Hova vezet ez a nyílás?

……

4. A csodalámpás polip szeme sok szempontból hasonlít az emberi szemre. Mi a közös a két látószerv fölépítésében (ami különbözik a gerinctelenekre jellemző szemtípusoktól)?

…….

5. A polipok veszély esetén gyors, hátrafelé irányuló mozgásra képesek. Hogyan érik el ezt a hatást?

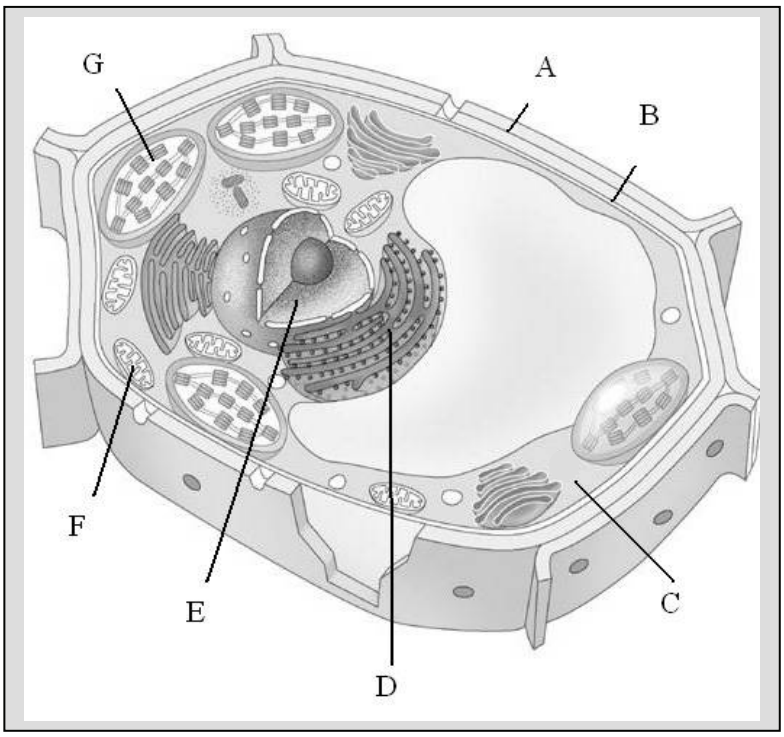
……..

6. Válassza ki az alábbi állítások közül az igazakat, s ezek betűjeleit írja az üres négyzetekbe! (3 pont)

A. A csodalámpás polipban élő baktériumok képesek a fotoszintézisre.
B. A csodalámpás polip a víz kémiai bontásából nyert oxigént hasznosítja légzésre.
C. A csodalámpás polip a heterotróf, eukarióta élőlények közé tartozik.
D. A csodalámpás polip ivartalan szaporodása során medúza alakká alakulhat át.
E. A csodalámpás polip életműködéseihez oxigént igényel.
F. A csodalámpás polip idegrendszerének központja az agyvelő és a gerincvelő.
G. A csodalámpás polip váltivarú állatfaj.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
| | | | | | | |

## III. Sejt 10 pont




Az ábrán egy sejt rajzát láthatja.

1. Állapítsa meg, hogy az alábbiak közül melyik sejtet ábrázolhatja a rajz!
*Helyes válaszainak betűjeleit írja a négyzetekbe!* *2 pont*

A. Állati sejt
B. Növényi sejt
C. Prokarióta sejt
D. Eukarióta sejt
E. Gomba sejtje

| | |
|---|---|

Írja az állítások mellé a megfelelő sejtalkotó nevét és betűjelét!

| | Sejtalkotó neve | Jele |
|---|---|---|
| 2. Alapja kettős foszfatid réteg, szabályozza a sejt anyagfelvételét és leadását. | | |
| 3. Az RNS molekulák szintézisének helye. | | |
| 4. Felületén riboszómák ülnek, amelyeken fehérjeszintézis folyik. | | |
| 5. Megszabja a sejt alakját. | | |
| 6. Szőlőcukor szintézise is folyik benne. | | |

7. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, amelynek egyes részlépései az F jelű sejtalkotóban zajlanak le, és végtermékei egyszerű szervetlen anyagok!

…….

8. Írja föl ennek a biokémiai folyamatnak az összesített egyenletét, ha kiindulási anyagának a szőlőcukrot választjuk !

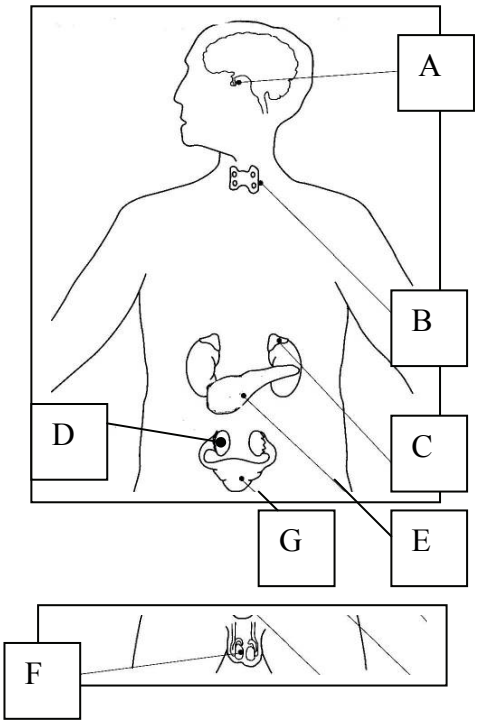
……..

9. Melyik szövetből származhat az ábrázolt sejt? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Bőrszövetből
B. Osztódó szövetből
C. Hámszövetből
D. Táplálékkészítő alapszövetből
E. Szállítószövetből

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## IV. Belső elválasztású mirigyek 10 pont




Az ábra az ember belső elválasztású mirigyeinek helyzetét mutatja. (Külön ábrán jelöltük a férfi nemi szervet.) Társítsa a mirigy betűjelét a mirigy biológiai szerepéhez (funkciójához)!
*Egy betű több helyre is kerülhet.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Hím nemi hormont és hímivarsejteket termel. | |
| 2. | Hormonja hatására a nemi ciklus második felében vastagodik a méh nyálkahártya. | |
| 3. | Fokozódó hormontermelését a vércukorszint emelkedése váltja ki. | |
| 4. | Velőállományából stresszhelyzetben adrenalin jut a vérbe. | |
| 5. | Egyik hormonjának fölszabadulását negatív visszacsatolás révén gátolja a „B” mirigy hormonja. | |
| 6. | Cukorlebontást fokozó, testhőmérsékletet emelő hatású hormont termel. | |
| 7. | Hormonjai révén összehangolja a nemi ciklus egyes lépéseit. | |
| 8. | Innen kerül a vérbe a méh simaizom összehúzódását kiváltó hormon. | |
| 9. | Olyan hormon szabadul fel benne, mely jelzi a beágyazódást, a várandós állapot kezdetét. | |
| 10. | Elsősorban ez a mirigy felelős a női másodlagos nemi jellegek kialakulásáért. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## V. Bölcsőszájú halak 10 pont

Konrad Lorenz osztrák etológus a bölcsőszájú halak szaporodásának vizsgálatáról számol be Halvér című írásában.

„1941-ben hozzájutottam két pár gyönyörű nagy, dél-amerikai Herichtys cyanoguttatushoz, amelyeket Németországban „kék foltos hőshalnak" neveznek. Ez az elnevezés találó: a bársonyfekete alapon villózó, csepp alakú mély türkizkék foltok kusza mozaikja szinte döbbenetesen szép, s az ívási időszakban a párok olyan hősiességet tanúsítanak még a leghatalmasabb ellenféllel szemben is, hogy kétségtelenül rászolgálnak a nevükre. Öt kis halacskám volt eredetileg, egyelőre azonban nem voltak sem kék foltosak, sem különösebben hősiesek. Néhány heti bőséges táplálás után azonban… egy szép napon a két legnagyobb hal egyikén mutatkozni kezdtek a kék foltok, s a foltokkal pontosan egy időben a hősiesség is megjelent. Másnap reggelre a többi négy hal közül is nászruhát öltött az egyik, egy kisebb termetű, ám a kékesfekete zsabó, amelyet nem ékesítettek kék foltok, elárulta, hogy ez a hal – nőstény. A hím tüstént hozzálátott, hogy otthonába csalogassa a kedvest. A pár végül elhelyezkedett a fészekgödrök fölött, s elkeseredetten védelmezte a területet."

1. Hogyan szaporodik a halak nagy többsége? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Hímnős, külső megtermékenyítésű
B. Hímnős, belső megtermékenyítésű
C. Váltivarú, külső megtermékenyítésű
D. Váltivarú, belső megtermékenyítésű
E. Ivartalanul

Rendelje a szöveg mondataihoz a megfelelő, betűvel jelölt etológiai fogalmakat!
*A fogalmak betűjeleit írja a mondatok mellé! Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.*

A. Agresszió
B. Territoriális viselkedés
C. Kommunikáció
D. Létfenntartási viselkedés

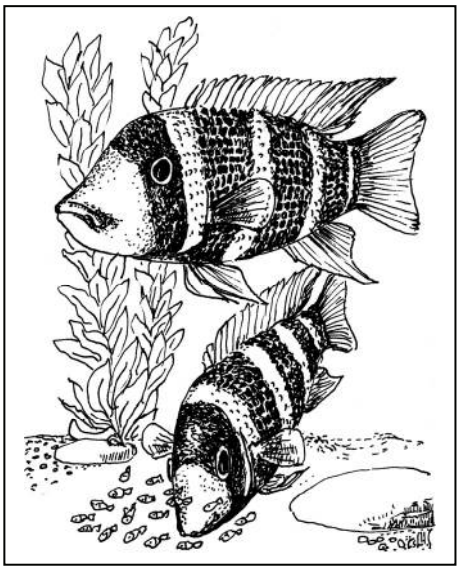
| | | |
|---|---|---|
| 2. Ívási időszakban a párok olyan hősiességet tanúsítanak még a leghatalmasabb ellenféllel szemben is… | | |
| 3. A két legnagyobb hal egyikén mutatkozni kezdtek a kék foltok. | | |
| 4. A kékesfekete zsabó, amelyet nem ékesítettek kék foltok, elárulta, hogy ez a hal – nőstény. | | |
| 5. A pár végül elhelyezkedett a fészekgödrök fölött, s elkeseredetten védelmezte a területet. | | |

6. Mi a kiváltó oka annak, hogy ivaréréskor, a szaporodási időszakban megváltozik a halak külseje és viselkedése? *Foglalja össze egy mondatban!*

……

……

Egy rokon faj ivadékgondozásáról így ír Lorenz:



„A bíborsügérek jó pár hetes korukig a kishalakat esténként, hazaszállítják a fészekgödörbe, ahol kora ifjúságukat töltötték. Az anyaállat elhelyezkedik a fészek fölött, és bizonyos meghatározott mozgásokkal hívogatni kezdi a kishalakat. A nőstény dúsan ékkövezett hátúszója különleges szerephez jut ilyenkor. A rendkívül sebesen fel-alá mozgatott úszón a kék ékkövek villogni kezdenek, mint valami fénytávíró. Erre a jelzésre a kishalak odaúsznak, és összegyülekeznek hívogató mamájuk alatt a gödörben. Ezalatt az apaállat alaposan körbejárja a medencét, és felkutatja az esetleges késlekedőket. De nem könyörög nekik sokáig, hanem egyszerűen beszippantja őket a szájába, majd odaúszik a fészekhez, és belefújja a gödörbe valamennyit.

Az így „elintézett” csemete azonnal lemerül a fenékre és ott is marad. Egy hallatlanul bölcs reflexfolyamat folytán ugyanis az „alvó” halgyerekek úszóhólyagja annyira összehúzódik, hogy a kicsik sokkal nehezebbek lesznek a víznél, és mint megannyi kavics hevernek a gödör mélyén.”

Afrikai bölcsőszájú sügér pár ivadékait terelgeti

7. A halak körében ritka az ivadékoknak ilyen fokú gondozása. Hogyan függ össze általában az utódok száma az ivadékgondozás mértékével?

……...

……...

8. A bíborsügér és közeli rokonainak szintén ritka tulajdonsága a halak között, hogy a hím és a nőstény a párzás után is együtt maradnak egy ideig. Hogyan függ össze a párok hűsége az utódgondozás szükséges mértékével?

A. Nincs közöttük kapcsolat
B. A nagy mértékű utódgondozást igénylő fajok párjai általában ideiglenes kapcsolatokban élnek
C. A nagy mértékű utódgondozást igénylő fajok egyedei általában poligámiában élnek
D. A nagy mértékű utódgondozást igénylő fajok körében gyakoribb a párok hűsége
E. A „hűtlen” párok mindkét tagja sok energiát fordít az utódnevelésre

9. Hogyan hat az utódok viselkedésére az anyahal villódzó hátúszója?

A. Motivációként
B. Kulcsingerként
C. Ingerküszöbként
D. Szupernormális ingerként
E. Fenyegetésként

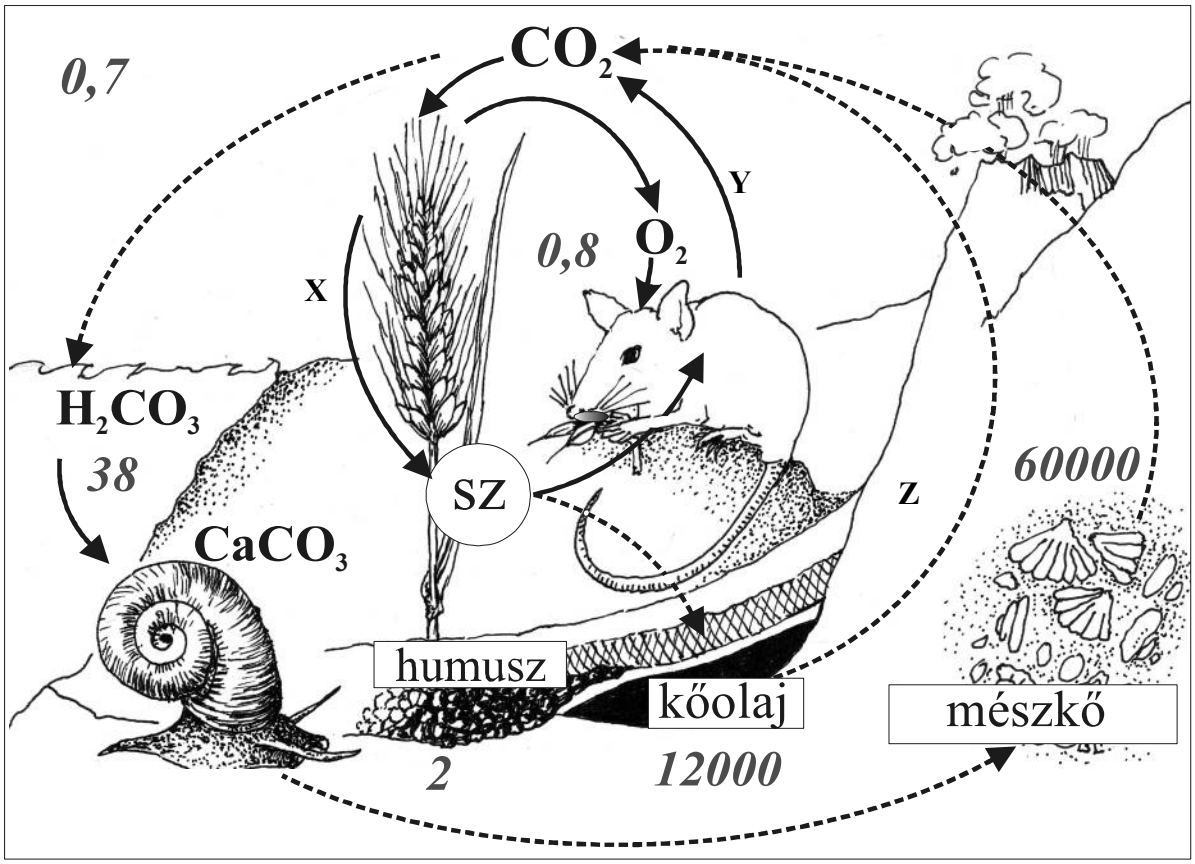
10. A szerző említi a kishalak úszóhólyagjának összehúzódását. Írja le, hogy mi a halak úszóhólyagjának funkciója általában!

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## VI. A szén körforgása a természetben 9 pont

Az ábra a szén, hidrogén és az oxigén körforgását mutatja a természetben.




Folytonos vonallal a biológiai, szaggatott vonallal a bio-geokémiai (részben élettelen folyamatok által befolyásolt) ciklusok lépéseit jelöltük. „SZ” jelöli a biológiai ciklusokban részt vevő szerves anyagot.

A $H_2CO_3$ a vízben oldott karbonátokat és hidrogénkabonátokat is jelenti, a „humusz” az összes elhalt, talajba került szerves vegyületet, a „kőolaj” minden szénhidrogént, a „mészkő” minden karbonátos kőzetet magába foglal.

A számok az egyes anyagok Földön becsült teljes tömegét mutatják százezer megatonnában (Mt).

Az ábra gondos tanulmányozása után jelezze az üres négyzetekben, hogy az állítások igazak-e (I) vagy hamisak (H).

| | | |
|---|---|---|
| 1. | A Föld szénkészletének kisebb része szerves, nagyobb része szervetlen anyag formájában van jelen. | |
| 2. | Az X betű a biológiai oxidációt jelöli. | |
| 3. | Az Y és a Z jelű folyamat egyaránt oxidáció során felszabaduló gáz távozása. | |
| 4. | A szerves anyagok egy része kilép az anyagok biológiai körforgásából. | |
| 5. | A tengerekben a levegő szén-dioxid tartalmának több mint tízszerese van oldva. | |
| 6. | Az állati szervezetben a levegő oxigénjéből szén-dioxid keletkezik. | |
| 7. | A kőolajképződés csökkenti a légkör szén-dioxid szintjét. | |

8. Az ember ipari tevékenységének hatására mára változóban vannak az arányok. A légkör szén-dioxid szintjének növekedése rövid időn belül súlyos gondokat okoz majd. Nevezzen meg egy emberi tevékenységet, mely az ábrán betűvel jelölt valamelyik folyamat sebességét megváltoztatta, s ezzel a szén-dioxid szint emelkedéséhez vezetett! Írja le azt is, hogy milyen problémákat jelenthet az üvegházhatás fokozódása! (2 pont)

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## VII. Mendel eredményei 10 pont

A genetika tudományának egyik alapítója, Gregor Mendel borsókkal kísérletezett. Egyik kísérletsorozatában megfelelő előkészítés után azonos számú, de kétféle tulajdonságú – gömbölyű és ráncos magvú – borsótípust keresztezett (szülői nemzedék). Eredményül csupa gömbölyű magvú borsót kapott (első utódnemzedék), majd ezeket egymás között keresztezve mindkét szülői tulajdonság megjelent a második utódnemzedékben. Döntse el, hogy az alábbi állítások melyik nemzedék tagjaira érvényesek, és a helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetekbe! (A mutációk lehetőségétől tekintsünk el, és tételezzük föl, hogy a jelleget egy gén két allélja határozza meg.)

A. A szülői nemzedék tagjaira jellemző.
B. A második utódnemzedék tagjaira jellemző.
C. Mindkettőre igaz.
D. Egyikre sem érvényes.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Az egyedek fele ráncos magvú volt (ráncos magból kelt ki). | |
| 2. | Az egyedek egyharmada ráncos magvú volt (ráncos magból kelt ki). | |
| 3. | A nemzedék bármely tagjának fenotípusából egyértelműen következtetni lehetett a genotípusára (az adott tulajdonságot megszabó génjeire). | |
| 4. | Csak haploid ivarsejteket hoztak létre. | |
| 5. | Az egyedek fele heterozigóta volt. | |
| 6. | Az egyedek testi sejtjeikben felerészt apai, felerészt anyai eredetű géneket hordoztak. | |
| 7. | E nemzedékben bármely kiválasztott egyed ivarsejtjeinek fele a domináns, fele a recesszív allélt tartalmazta. | |
| 8. | Leveleik sejtjei diploidok voltak. | |
| 9. | Minden egyed heterozigóta volt. | |
| 10. | Bármely kiválasztott egyed összes testi sejtje azonos genotípusú volt. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## VIII. Emésztés és erjedés 10 pont

Hasonlítsa össze az emberi szervezetben zajló szénhidrát emésztés és az izmokban zajló erjedés folyamatát! A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A. Keményítő emésztése.
B. Az izmokban zajló erjedés.
C. Mindkettő.
D. Egyik sem.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Hidrolízis. | |
| 2. | A folyamat során ATP molekulák keletkeznek. | |
| 3. | Ehhez a biokémiai folyamathoz molekuláris oxigén szükséges. | |
| 4. | Szervetlen végterméke szén-dioxid és víz. | |
| 5. | A sejtplazmában zajlik. | |
| 6. | A riboszómák felszínén megy végbe. | |
| 7. | Egy része a mitokondriumok belső terében megy végbe. | |
| 8. | A nyálmirigyek belsejében indul meg. | |
| 9. | Enzimek segítségével megy végbe. | |
| 10. | Végtermékei szerves molekulák. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## IX. Elemeink 5 pont

Párosítsa az alábbi elemeket jellemző biológiai előfordulásaikkal! Írja a megfelelő egyetlen elem vegyjelét az állítás mellé!

**Ca I S C N Fe**

| | |
|---|---|
| 1. A pajzsmirigy hormonjának felépítéséhez szükséges, más hormonnak nem alkotója | |
| 2. Minden szerves anyagban előfordul | |
| 3. Nem minden szerves anyag felépítője az élőlényekben, de minden fehérjében és nukleinsavban előfordul | |
| 4. Hiányában zavart szenved a vörösvértestek oxigénkötő képessége | |
| 5. Ionjának fontos forrásai a tej és a tejtermékek, ezért ezek fogyasztása fontos az egészséges csontképzéshez | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|---|
| I. | Életformák | 8 | |
| II. | Csodalámpás polip | 8 | |
| III. | Sejt | 10 | |
| IV. | Belső elválasztású mirigyek | 10 | |
| V. | Bölcsőszájú halak | 10 | |
| VI. | A szén körforgása a természetben | 9 | |
| VII. | Mendel eredményei | 10 | |
| VIII. | Emésztés és erjedés | 10 | |
| IX. | Elemeink | 5 | |
| | Összesen | **80** | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25)** | | **80 · 1,25 = 100** | |

javító tanár

Dátum: ……

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma) | | |

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……